

TASARIM & DURUM BELGESİ

clickerTycon

Tarla temalı hasat roguelike'ı · çalışma adı

Şu ana kadar oyunda yapılanlar, her sistemin nasıl çalıştığı, ölçümler ve oyun testleri, tutan roguelike'larla karşılaştırmalı analiz, eklenecek mekanikler, demo planı ve yol haritası tek belgede.

Tarih: 30 Eylül 2026 · **Geliştirici:** Cemalcan Bekmezci · **Motor:** Unity 6 (6000.3.14f1), URP · **Depo durumu:** 42 commit (14 Mayıs – 29 Eylül 2026)

140

skill node · 304 kademe · 46 aile · 4 kol

40

tile kartı · 10 aile × 4 nadirlik

10

rezonans tarifi

4

hasat davranışı: Patlama, Kasırga, Bumerang Orak, Çapraz Elektrik

5 · 12

saksı boyutu · bitki türü (5 nadirlik)

3 + 2

para birimi (Gold, Iron, Stone) + XP + Harvest Score

3×3 → 11×11

büyüyen grid

130

round (şu anki ayar) · round en fazla 60 sn

UYGULANDI

oyunda var ve test edildi

ÖNERİ

tasarım aşamasında, uygulanmadı

AÇIK KARAR

senin kararını

bekliyor **VERİ** ölçüm ya da simülatör tahmini

Kaynaklar: **Docs/** klasöründeki 20 not, oyunun kodu ve asset'leri, git geçmişi, 26–30 Eylül çalışma oturumlarının notları ve oyun testi gözlemleri.

İçindekiler

- 1** **Özet**
Oyun tek cümlede, durum, üç ana sonuç
- 2** **Geliştirme geçmişi**
Mayıs–Eylül 2026 zaman çizelgesi
- 3** **Oyun akışı ve çekirdek döngü**
Durumlar, bir round'un anatomisi
- 4** **Sistemler nasıl çalışıyor**
Tırpan, saksı, bitki, grid, kart, rezonans, davranış, ağaç, ekonomi, XP, skor, tempo, Tarla Tükendi
- 5** **Görsel, his ve arayüz**
4 feel geçişi, kurallar, reddedilenler, UI
- 6** **Performans ve kararlılık**
Havuzlama, efekt bütçesi, render, çöküş
- 7** **Araçlar ve doğrulama**
Economy Analyzer, simülatör, testler
- 8** **Ölçümler ve oyun testleri**
Simülatör bulguları, oyuncu gözlemleri
- 9** **Analiz**
Tutan roguelike'larla karşılaştırma, güçlü ve zayıf yanlar
- 10** **Eklenecekler**
Kısa run, skor kotası, boss, risk, fırsat maliyeti, çiftçi + tırpan, sıralama, XP
- 11** **Demo planı**
Nerede kesilir, ne açık kalır, final ekranı
- 12** **Yol haritası ve açık kararlar**
4 aşama, karar listesi
- A** **Ek: Ayarlanabilir değerler**
- B** **Ek: Dosyalar, araçlar, komutlar**

1 Özet

Oyun tek cümlede: Fareyle yönettiğin bir tırpan bitkileri keser; rastgele düşen tile kartlarını saksılarla "yakalayıp" rezonans kurarsın; topladığın kaynaklarla 140 node'luk ağaçta güçlenir, tarlayı 3×3'ten 11×11'e büyütürsün.

Tanıtım cümlesi önerisi: "Vampire Survivors'ın ekran kaosu, Luck be a Landlord'un sinerji bulmacası, bir tarla tycoon'unun kalıcı büyümesi."

Çalışan

- Çekirdek döngü: hasat → kart → yerleştirme → ağaç
- 140 node'luk ağaç, 10 rezonans, 4 davranış
- Grid dolunca yükseltme ekranı, Temel güç
- 4 game feel geçişi, comic UI
- Performans düzeltmeleri, denge araçları, run simülatörü

Doğrulan

- His:** test edilen 3 kişinin üçü de olumlu (ikisi tür oyuncusu, biri tür dışı)
- Planlama:** ilk 30–40 round'da oyuncu sesli plan kuruyor
- Zirve:** sınırsız para build'indeki ekran kaosu çok sevildi

En büyük sorun: denge / yapı

- Ortalama oyuncu ~50–90. round arası duvara çarpıyor
- Run 2,5–5 saat; kararlar ~65. round'da bitiyor
- Fırsat maliyeti, round sınırı ve risk yok
- Run'lar arası hiçbir şey kalmıyor

Üç ana sonuç

✓ Başlangıç (1–40)

Oyuncu saksı yerini planlıyor, "şunu koyarsam ne olur" diyor.

✗ Köprü (~50–90)

Can duvarı ve XP kırılması; ortalama oyuncu takılıp yavaşça sönüyor.

✓ Son (kaos)

Davranışlar ekranı dolduruyor; ama çoğu oyuncu buraya ulaşamıyor.

- En zor kısım doğru:** anlık his ve yerleştirme bulmacası çalışıyor. Oyunun kalbi *rastgele gelen tile'lara saksıyla plan kurmak*.
- Denge sorunu büyük ölçüde yapısal:** geç oyundaki sıkılma kötü sayılardan değil, verilecek kararların bitmesinden geliyor. Sadece sayı ayarı bunu çözmez.
- Önerilen yön** **ÖNERİ**: 40–50 round + endless, Harvest Score kotası ve boss round'lar, çiftçi + tırpan başlangıçları, risk ve fırsat maliyeti mekanikleri. Ayrıntı: Bölüm 10.

2 Geliştirme geçmişi

42 commit, 14 Mayıs – 29 Eylül 2026. Commit mesajlarından ve Docs/ notlarından derlendi.

Dönem	Yapılanlar
Mayıs	Proje kuruldu; stat altyapısı ve shader'lar; temel görüntü, grid sistemi, hasar vurma; saksı ve bitki spawn sistemi.
Haziran	Saksı yerleştirme, grid kilidi ve döndürme; grid'e özel stat artışı ve XP sistemi; grid boyutu; saksı satışı; temel UI; stat hesabının tek yerde (StatCalculator) toplanması; kart seçimi; hasat ekranı ve oyun sonu ekranı.
Temmuz	Hasar cılası; skill tree öncesi upgrade sistemi yedeği.
Ağustos	Ana menü; skill node popup'ları; ayarlar kısmının kodu.
1–14 Eylül	Grid UI ve popup'lar; yerleştirme pivot düzeltmesi; UI toplama; skill tree denemesi; bitki düzenlemesi; rezonans sistemi .
16–21 Eylül	Tornado (havuzlamayla), patlama efektleri, hasar yazısı; toon shader; saksı UI; "neredeyse demo".
23–24 Eylül	Ekonomi dengesi (iki tur, 140 node fiyatları); Bumerang Orak ve Çapraz Elektrik ; kritik performans düzeltmeleri.
26–27 Eylül	Profilер karşılaştırması, efekt bütçesi, render optimizasyonu, EXE çöküş incelemesi; 4 game feel geçişi ; ayarlar menüsü.
29 Eylül	Denge geçişi : yükseltme ekranı, Temel güç, Tarla Tükendi, 60 sn tempo, ÖNİZLEME ekranı, yeni tile vurguları, Kart Sezgi tablosu, üretim tabanı → nadirlik, run simülatörü, kart seçim vignette'i.
30 Eylül	Oyun testi gözlemleri; demo kapsamı, build çeşitliliği ve yapı analizi (bu belge).

3 Oyun akışı ve çekirdek döngü



Durumlar (`GameStates`): MainMenu, RunSetup, Round, RoundEnd, CardSelection, Shop, Placing, Selling, RunComplete.

Bir round'un anatomisi

1. **Hasat:** Fare tırpanı yönetir. Tırpan belli aralıklarla imlecin çevresindeki (yarıçap içindeki) bitkilere *otomatik* vurur; tıklama gerekmez. Beceri, imleci doğru yerde tutmak.
2. **Ödül:** Kesilen bitki nadirliğine göre Gold / Iron / Stone, 20 XP ve Harvest Score verir. Davranış tile'ı olan saksılarda patlama, kasırğa, orak ya da elektrik tetiklenebilir.
3. **Level:** XP ile level atlanır. Her level, round sonunda 1 kart ekranıdır: 3 karttan biri seçilir ya da atlanır.
4. **Tile:** Seçilen kart grid'de *rastgele* bir boş hücreye düşer. Tile sadece üstünde saksı varsa etki eder.
5. **Yerleştirme:** Dükkânda saksı alınır ve oyuncu onu hangi tile'ların üstüne koyacağını seçer. Aynı saksı altındaki tile aileleri rezonans kurar. **Oyunun ana planlama kararı budur.**
6. **Güçlenme:** Skill ağacından (run içi) kalıcı güç alınır: hasar, hız, grid, saksı kilitleri, ekonomi.

Önemli

Run'lar arası hiçbir şey kaydedilmiyor. Kalıcı olan tek şey ayarlar (`GameSettings` → `PlayerPrefs`). Meta ilerleme, kilit açma ve zorluk seviyesi yok.

4 Sistemler nasıl çalışıyor

4.1 Oyuncu ve tırpan UYGULANDI

PlayerController, HarvestCursorVisual. Statlar: HarvestDamage, AreaRadius, AttackSpeed (saldırı aralığı), CritChance, CritMultiplier.

Stat	Başlangıç	Tam ağaç (tile/rezonans yok)	Not
Saldırı aralığı	3 sn	0,2 sn	Güvenlik tabanı 0,1 sn
Nominal doğrudan hasar	1	3.201.552	±%15 sapma; kritik ve Odak ayrıca
Round süresi	30 sn	90 sn	60 sn sınırı; fazlası tempoya döner (4.11)

Hedefler GridSystem.GetGridObjectsInRadius ile bulunur (yarıçap + yarım hücre; hücre 2 birim). Görsel: imleçte 540°/sn dönen sci-fi orak modeli ve saldırı halkası.

4.2 Saksılar UYGULANDI

PlanterSO, PlanterBrain, PlantSpawner, PlacementManager.

Saksı	Kilit	Satın alma
1×1	Açık	20 Gold
1×2	Açık	40 Gold
1×3	P2 · 40 Gold	70 Gold
2×2	P5 · 100 Gold	25 Iron
2×3	P8 · 180 Gold	20 Stone

- Her saksının kendi spawn tablosu (nadirlik dağılımı) var; büyük saksılar nadir bitkiye daha yatkın. Saksı türleri şu an **sadece boyutta** farklı.
- Üretim aralığı 5 sn, tam ağaçta 0,5 sn (taban). Saksı "şerit" mantığıyla çalışır: şerit doluyken üretmez; bitki ölünce şerit boşalır ve zamanlayıcı sıfırlanır.
- Yerleştirme: döndürme, hayalet (ghost) önizleme, ghost üstünde aktif rezonans ikonları, Alt ile açılan açıklama paneli. Satış: iadeli, animasyonlu.

4.3 Bitkiler UYGULANDI

PlantSO, PlantHealth, PlantResource, PlantPool. 12 bitki, 5 nadirlik (Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary).

- Ödül türü:** Common/Uncommon → Gold; Rare → Iron; Epic/Legendary → Stone. Örnek: Carrot/Lettuce/Strawberry 4 Iron, Pineapple 15 Iron, Pepper/Potato/Tomato 2 Stone, Pumpkin 8 Stone.
- XP:** her hasat 20 XP, nadirlikten bağımsız.
- Can:** doğumda hesaplanır; yaşayan bitki round değişince büyümeyi. Nadirlik çarpanı $\times 1 / \times 1,2 / \times 1,6 / \times 2 / \times 3$.

Round	1	10	25	45	65	80	95	110	120	130
Common can	5	15	35	80	180	1.500	9.000	45.000	100.000	180.000

Veri · can duvarı

65 → 80 arasında can 8 kat artıyor (180 → 1.500), 110'da 45.000. Legendary 130. round'da 540.000. Ağaçta geride kalan oyuncunun hasadı burada çöküyor.

4.4 Grid ve tile kartları UYGULANDI

Grid: 3×3 → 5×5 (80 Gold) → 7×7 (40 Iron) → 9×9 (120 Stone) → 11×11 (450 Stone). Merkezden kare olarak açılır.

Kart ekranı: Her level = 1 ekran, 3 kart. Seçilen kart *rastgele* uygun boş hücreye düşer; oyuncu hücreyi seçmez (bilinçli tasarım kararı: rastgelelik korunur, oyuncunun kontrolü saksı yerleştirmede). Kartın değeri kart açılırken bir kez atılır ve hücreye aynen taşınır.

Atla: Ödül = teklifteki en yüksek nadirliğe göre $2 / 4 / 7 / 10 \times (1 + 0,1 \times \text{round})$, rastgele bir kaynak türünde. Round başına atlama hakkı ağaçla artar (İlk/İkinci Vazgeçiş).

Tile ailesi	Etkisi	Kart ağırlığı	Karta girişi
Fertile (Verimli)	Saksının üretim süresini kısaltır	25	Açık
Water	XP artışı	20	Açık
Crystal	Nadir bitki şansı (puan)	20	Açık
Energy	Harvest Score çarpanı	15	Açık
Damage (Odak)	O saksıdaki bitkilere doğrudan hasar +%5-10 / 10-15 / 15-20 / 20-30	15	Açık
Explosive (Patlama)	Hasatta patlama tetik şansı	12	P3 · 20 Iron
Duplicate (Çifte Hasat)	Kaynak ödülünü 2 katlama şansı	8	P6 · 35 Iron
Tornado	Kasırga tetik şansı	10	P4 · 40 Iron
Boomerang (Bumerang Orak)	Orak tetik şansı %12-18 / 20-28 / 30-40 / 45-60	10	P9 · 60 Iron
Electric (Çapraz Elektrik)	Elektrik tetik şansı %12-18 / 20-28 / 30-40 / 45-60	10	P10 · 80 Iron

Ağırlıklar yüzde değildir; açık ailelerin toplamına göre normalize edilir. Değer aralıkları Common / Rare / Epic / Legendary sırasıyla.

Kart nadirliği: Kart Sezgisi tablosu

Kart Sezgisi kademesi	Common	Rare	Epic	Legendary
0 (skill yok)	60	25	12	3
3	30	29	29	12
6	10	18	42	30
9 (ağaç tam)	3	7	42	48

Grid dolunca

- Yükseltme ekranı:** Boş hücre kalmayınca kart yeni tile yerine 3 aday tile'ı yükseltir (saksı altındakiler öncelikli). Common/Rare +1, Epic +2, Legendary +3 seviye; en fazla Sv 3; her seviye tile değerine +%25. Üstte "GRİD DOLU" şeridi.
- Temel güç:** Bütün tile'lar Sv 3 ise kart kalıcı global güç verir: hasat hasarı, atak aralığı, üretim süresi, kaynaklar ya da XP; %2 / 3 / 4 / 5 (üst üste çarpılır).
- Gösterim:** Round sonunda yeni ve yükselen tile'lar sarı çerçeve ve "YENİ" / "+SV" etiketiyle işaretlenir; eski → yeni değer kırmızı → yeşil yazılır.

4.5 Rezonans UYGULANDI

ResonanceManager, ResonanceRules0. Aynı saksının kapladığı benzersiz hücrelerdeki tile ailelerini sayar; komşuluk ya da desen aranmaz. Aynı statta en güçlü uygun tarif geçerli, farklı statlar birlikte çalışır; aynı tarifi kademeleri üst üste binmez.

Tarif	Gereken	Etki
Odak	2 / 3 / 4 Damage	Doğrudan hasar $\times 1,5 / \times 2 / \times 3$
Şöhret	2 / 3 / 4 Energy	Harvest Score $\times 1,5 / \times 2 / \times 3$
Bolluk	2 / 3 / 4 Duplicate	Üç kaynak $\times 1,25 / \times 1,5 / \times 2$

Tarif	Gereken	Etki
Bilgelik	2 / 3 / 4 Water	XP $\times 1,5$ / $\times 2$ / $\times 3$
Kristal Bahçe	2 / 3 / 4 Crystal	Nadirlik +10 / +20 / +35 puan
Güçlendirilmiş Hasat	1 / 2 Damage + en az bir davranış tile'i	Saksıdaki davranışların hasarı $\times 1,5$ / $\times 2$
Değerli Hasat	2 Energy + Crystal	Rare ve üstü bitkilerde skor $\times 3$
Verimli Toprak	2 Duplicate + Fertile	Üç kaynak $\times 2$
Elektrik Bilgisi	2 Water + Electric	Elektrik öldürmelerinde XP $\times 10$
Nadir Fidanlık	2 Crystal + Fertile	Nadirlik +25; spawn süresi -%15

Sunum: ghost üstünde ikon şeridi, açılışta **ResonanceBurst** efekti, popup, önizleme ekranında rozetler. 10 tarifi her biri için kodla çizilen comic ikon.

4.6 Hasat davranışları UYGULANDI

HarvestBehaviorManager, **Behaviors/**. Sadece oyuncunun doğrudan kestiği bitkide tetiklenir; davranış öldürmeleri yeni davranış tetiklemez (zincir yok). Tile'in saksı altında olması gerekir; aynı saksıdaki tetik şansları toplanır (en fazla %100).

Davranış	Nasıl çalışır	Hasar
Patlama	Komşu saksılardaki bitkilere hasar verir.	Oyuncunun hasat hasarı
Kasırga	Grid üstünde rastgele birkaç tile gezer (varsayılan 8 adım), girdiği tile'daki bitkiye vurur.	Hasat hasarının $\times 0,5$ 'i
Bumerang Orak	4 ana yönden biri, 2-3 hücre menzil; tek eksenle gidip döner. Aynı bitkiyi gidişte ve dönüşte birer kez vurabilir.	Hasat hasarının %65'i
Çapraz Elektrik	Saksının 4 köşesinden çapraz, 1 ve 2 hücre ileri: 8 hedef. 0,28 sn zikzak efekti.	Hasat hasarının %100'ü

Veri

Simülatörde iyi oyuncunun hasadının ~%25-60'ı davranışlardan geliyor, yeni oyuncuda ~%5-18. İyi ve kötü run arasındaki farkın büyük kısmı bu. Oyunun en gösterişli kısmını en az gören, demoyu oynayacak olan yeni oyuncu.

4.7 Skill ağacı UYGULANDI

140 node, 304 kademe, 46 aile, 4 kol. Veriler **Docs/FinalSkillTree.json** → **Skill Tree Upgrades/FinalSkillTree**; sahnede 140 kayıtlı node.

Kol	Aile	Aileler
H • Hasar (+Y)	13	Keskin Başlangıç, Güçlü Kesim, Ağır Kesim, Plazma Kesim, Yıldız Kesim, Kesim Tekniği, Kesim Ustalığı, İleri Ustalık, Hasat Zirvesi, Aşırı Güç I ($\times 8$), Aşırı Güç II ($\times 9$), Kritik Odak, Kritik Güç
Z • Zaman/Hız (-X)	11	Biraz Daha Zaman, Hızlı Eller, Geniş Süpürüş, Uzun Hasat, Akıcı Kesim, İlk Vazgeçiş, İkinci Vazgeçiş, Son Vardiya, Geniş Tarama, Kart Sezgisel, Yıldırım Kesim
P • Saksı/Grid/Kilit (+X)	10	Grid Genişleme I-II, 1×3 / 2×2 / 2×3 Saksı, Patlayıcı Kartlar, Çifte Hasat Kartları, Tornado Kartları, Bumerang Orak Kartları, Çapraz Elektrik Kartları
E • Ekonomi (-Y)	12	Altın Hasat I-II, Demir Hasat, Taş Hasat, Düzenli Üretim, Verimli Üretim, Seri Üretim, Hasat Deneyimi I-II, Zengin Cevher, Nadir Filizler, Hasat Rekoru

- Toplam maliyet:** 156.899 Gold + 102.875 Iron + 16.320 Stone (saksılar hariç).
- Tam ağaç:** üretim 0,5 sn, saldırı 0,2 sn, Gold $\times 4$ / Iron $\times 5$ / Stone $\times 5$, XP $\times 3$, nominal hasar 3.201.552.
- Hız node'larında sonraki kademe öncekinin yerini alır, üst üste binmez. Normal rotalar A(3) → B(2) → C(2) → D(2).

Veri

Deneyimli profil ağacı ~67. round'da, orta ~77'de bitiriyor; yeni oyuncu 110. round'da ~%40–50'de. **Ağacın tamamen bitmesi**, ağacı build seçimi olmaktan çıkarıp yapılacaklar listesine çeviriyor (Bölüm 9).

4.8 Ekonomi UYGULANDI

ResourceManager . Başlangıç 80 Gold, 0 Iron, 0 Stone. **Gold** ilk alışverişleri ve hasar/saldırı hızını, **Iron** üretim, kaynak ve davranış kilitlerini, **Stone** grid ve son çarpanları taşır. Kaynak dönüştürme yok; ödüller round'la otomatik büyüzmez.

4.9 XP ve level UYGULANDI AÇIK KARAR

ProgressionManager , "Xp çarpanı" asset'i. Her hasat 20 XP × çarpanlar (ağaç toplam +%300, Water, Bilgelik, Temel güç). 120 level'lık elle yazılmış tablo, hedef *level* ≈ *round*. Level 121'den sonra her level 188.713 XP. **Her level = round sonunda 1 kart**; yani XP eğrisi aslında "hangi round'da kaç kart" eğrisi.

Round	Tablo hedefi	Yeni	Orta	Deneyimli
40	40–50	45	68	71
65	65–75	71	78	85
80	–	75	107	127
100	95–105	79	140	170
130	121	(çoğu bitmiş)	204	235

Veri · asıl sorun

70. round'da round başına XP yeni oyuncuda ~5 bin, deneyimlide ~345 bin: 70 kat fark. Tek sabit tablo ikisini birden dengeleyemez. Gerçek veri için round özetine "XP +N" satırı eklendi.

4.10 Harvest Score UYGULANDI

HarvestScoreManager . Hasat başına skor: Common 1, Uncommon 3, Rare 10, Epic 30, Legendary 100; × oyuncu çarpanı × saksı çarpanı (Energy, Şöhret, Değerli Hasat).

- Şu an **sadece run sonu ekranında** görünüyor; oyun içinde hiçbir şeyi etkilemiyor. Çevrimiçi sıralama yok.
- Legendary, can başına Common'dan ~33 kat fazla skor veriyor (100 skor / ×3 can).
- `int` ile tutuluyor ve `int.MaxValue` 'da (2,1 milyar) kesiliyor.
- Plan: Megabonk benzeri dünya sıralaması (Bölüm 10.7).

4.11 Tempo ve tabanlar UYGULANDI

- **60 sn sınırı**: Round en fazla 60 sn. Süre skill'lerinin fazlası saldırı ve üretim hızına dönüşür (90 sn → 60 sn + 1,5× tempo). Tabanlar hızlanmadan önce uygulanır; round başına gelir 90 sn'lik round'la aynı kalır.
- **Üretim tabanı** → **nadirlik**: 0,5 sn tabanına takılan fazla hız saksının nadir bitki şansına eklenir: $70 \times \ln(0,5 / \text{tabansız süre})$. Toplam nadirlik sınırı 95.

4.12 Tarla Tükendi UYGULANDI

20. round'dan sonra, round'un hasat geliri (ağırlık: Stone 14, Iron 7, Gold 1) run'ın en iyi round'unun %30'unun altındaysa sayaç artar; 3 round üst üste düşükse run biter. Bildirimler: 19. round özetinde kural, 20. round'da "TARLA KONTROLÜ BAŞLADI", sonra "Tarla zayıflıyor n/3" ve "SON ŞANS".

Açık karar

Simulatörde zayıf run 3 round toleransla ~109'da, 5'le ~111'de bitiyor (öneri 5; değer sahnede kayıtlı). Daha büyük öneri: Tarla Tükendi'nin yerini skor kotası alsın (Bölüm 10.2).

5 Görsel, his ve arayüz

5.1 Görsel stil UYGULANDI

- Comic / toon: Simple Toon ve SToon Outline shader'ları; 10 GameToon materyalinde GPU instancing.
- Uzay arka planı: nebula bir kez 640×344 doku olarak pişiriliyor; skill ağacında parallax uzay arka planı.
- Comic ana menü arka planı (v2), menü ve ayarlar panelinde.
- **Türkçe font:** LilitaOne'da olmayan Ğ ğ İ Ş ş için "Harvest Comic TR" yedek fontu; aynı kelimedeki karışık font görünümü giderildi.

5.2 Game feel: 4 geçiş (27 Eylül) UYGULANDI

Geçiş	İçerik
1	Kamera hissi, uzay arka plan shader'ı, UI panel pop, kart dağıtma, skill tree dalgası, round sonu yavaşlama.
2	Level-up anı, round intro damgası, round özeti sayacı, uçan yazı birleştirme ve boyut ölçekleme, Epic/Legendary renkli kıvılcımlar, imleç nabızı ve izi, skill tree parallax arka planı.
3	Satranç tarzı koordinat etiketleri (üstüne gelinen tile vurgulu), nadirlik renkli hasat efektleri, yaşayan bitkinin altında nadirlik halkası.
4	Bitki doğum ve vuruş esnemesi; filiz, iniş ve satış patlamaları; saksı iniş animasyonu, satışta uçan iade paraları.
Sonra	Kart seçim ekranında sabit, koyu, nabızsız vignette (sadece o ekranda).

Kurallar

- Kamera post-processing'i bilinçli olarak kapalı (açılırsa bloom/tonemapping tüm görünümü değiştirir).
- Feel kodu `UnityEngine.Random` kullanmaz; oyunun RNG sırası korunur.
- Oynanış zamanlaması değişmez; ekonomi dengesi korunur.
- Round sonunda zaman 0,9 sn'de yavaşça durur.
- Tüm parçacık renkleri nadirlik paletini izler.

Reddedilenler (tekrar önerilmeyecek)

- Combo / seri sayacı
- Hit-stop
- Ekran kenarı vignette nabızları, kırmızı ekran tonları
- Her Legendary hasatta etiket + halka patlaması
- 1,8× büyüyen kritik yazıları
- Round sonunda ani donma

İlke: küçük, olay yerinde efektler; ekran çapındakiler nadir anlara (level-up kabul edildi).

5.3 Arayüz UYGULANDI

- **Round özeti:** gelir, "XP +N", Tarla Tükendi uyarıları.
- **Round haritası:** bu round'un kartlarının düştüğü tile'lar sarı çerçeve ve "YENİ" / "+SV" ile; sağda "BU ROUND'UN KARTLARI" listesi, koordinatlarıyla; dünyada zeminde de çerçeve.
- **ÖNİZLEME ekranı (TAB):** bitkiler ve efektler gizlenir; saksılar, rezonans rozetleri ve toplam rezonans şeridi görünür; tile üstüne gelince bilgi.
- **Comic bilgi panelleri:** tile, skill ve yerleştirme açıklamaları; PgUp/PgDn kaydırma; Alt ile yerleştirme paneli.
- **Skill ağacı:** koyu uzay arka planı, vektör kategori ikonları, açıkken kaynak sayaçları panelde.
- **Ayarlar menüsü:** `GameSettings` (PlayerPrefs); VSync varsayılan açık.
- **Ses:** şimdilik prosedürel yer tutucular; `FeelAudio.Override` gerçek kliplere hazır.

6 Performans ve kararlılık

Sorun	Çözüm	Durum
Her karede <code>Debug.Log</code>	Teşhis logları yorum satırına alındı; hata ve uyarılar korunuyor.	✓
Her saldırıda yeni materyal	4 halkalık havuz, ortak materyal, bir kez hesaplanan geometri.	✓
Bitki Instantiate/Destroy	<code>PlantPool</code> : tür başına en fazla 256 pasif; ölüm iadesi <code>LateUpdate</code> 'te.	✓
Sınırsız efekt havuzları	Tür başına 121 üst sınır; dolunca yeni görsel atlanır, oynayan kesilmez.	✓
Çizim ve <code>SetPass</code> yükü	10 materyalde instancing; gölge kaskadı 4 → 2; yumuşak gölge Orta.	✓
Hasar yazısı string üretimi	Yeniden kullanılan karakter tamponu.	✓
EXE'de Play sonrası çöküş	İz çözüldü: DirectX 12 <code>D3D12ScratchAllocator</code> . <code>-force-d3d11</code> denemesi henüz yapılmadı.	⚠ açık

Profiler: Round 1 ve Round 12 (Editor kaydı, 26 Eylül)

Ölçüm	Round 1	Round 12
Ortalama main thread kare süresi	1,81 ms	5,22 ms
P99	13,4 ms	18,9 ms
16,67 ms üzeri kare	8 / 2000	34 / 2000
Medyan <code>SetPass</code>	14	399
Medyan üçgen	121 bin	647 bin

Açık

Geç oyunda 1,5× tempo saniyede 1,5 kat bitki ve vuruş demek; izlenmeli. Oynanıştan feel'e doğrudan çağrılar (`PlantSpawner`, `PlanterBrain`, `PlacementManager`, `GameManager`) event'lere taşınabilir. Donanım: ölçümler Ryzen 7 7800X3D / RTX 5080'de; düşük donanım testi yok.

7 Araçlar ve doğrulama

Araç	Ne yapar
Economy Analyzer	<code>Tools > Economy Analyzer</code> . Edit Mode'da, seed'li Monte Carlo; oyunun kendi <code>StatCalculator</code> ve <code>ResonanceManager</code> kodunu kullanır. Sahneye ve asset'lere dokunmaz.
Ekonomi betikleri	<code>Tools/balance-economy.cjs</code> (<code>--validation</code> , <code>--weak</code> , <code>--poor</code> , <code>--verify-assets</code> , <code>--apply</code>), <code>report-economy-affordability.cjs</code> , <code>audit-economy-assets.cjs</code> .
Skill ağacı üretimi	<code>build-final-skill-tree.cjs</code> , <code>layout-final-tree.cjs</code> , <code>author-final-tree-scene.cjs</code> , <code>verify-final-tree-scene.cjs</code> ; Unity menüsü <code>Tools/Skill Tree/Verify Final Tree</code> .
Run simülatörü	<code>RunSimulator.cs</code> : gerçek 11×11 grid, kart ağırlıkları, rastgele yerleşim, sakı statları ve rezonans, davranış hasadı, 3 para birimi, 140 node gerçek fiyatlarla, XP 3 profil (Yeni / Orta / Deneyimli) × 12 seed × kural setleri ≈ 20 sn.
İzole doğrulama	Kullanıcının açık editörüne dokunmadan ayrı bir Unity projesinde batch test ve PNG ekran yakalama.

Risk

Run simülatörü ve doğrulama betikleri `Library/VerificationProject` altında. `Library` git'e girmez ve Unity silebilir. Simülatör kalıcı bir yere (ör. `Assets/Editor` ya da ayrı bir klasör) taşınmalı.

Son test sonuçları

Test	Sonuç	Kapsam
MechanicsVerification	72 / 72	Yükseltme, Sv, Temel güç, 60 sn tempo, Tarla Tükendi ve bildirimleri, kart nadirliği, XP satırı
RoundPreviewVerification	47 / 47	Önizleme, yeni tile vurgusu, skill ağacı sayaçları
EconomyAnalyzerVerification	448 / 448	Ekonomi hesabı; 60 sn sınırında gelir aynı
ModifierAudit	174 / 174	40 tile'ın her biri gerçek GameScene'de
PerformanceStress	Geçti	121.000 havuzlu ölüm, 20.000 halka, havuz sınırları

8 Ölçümler ve oyun testleri

8.1 Simülâtör bulguları VERİ

- **Savaş darboğaz:** Üretilen bitkilerin sadece %10–30'u hasat ediliyor; sınırı oyuncunun vuruşları koyuyor.
- **Bıçak sırtı:** İsabet 0,6 olan profil ağacı hiç bitiremiyor, 0,8 olan 67. round'da bitiriyor. Küçük beceri farkı sonucu tamamen değiştiriyor.
- **Tek eksen:** 46 ağaç ailesinden 11'i doğrudan hasar; en büyük çarpanlar Aşırı Güç I–II.
- **Davranış payı:** iyi oyuncuda ~%25–60, yeni oyuncuda ~%5–18.

Run uzunluğu (seçilen mekaniklerle)	Deneyimli	Orta	Yeni
Eski oyun (130, mekaniksiz)	5 sa 24 dk · 49 boş round	5 sa 11 dk · 36 boş	3 sa 26 dk · 25 kart boşa
130 round	4 sa 44 dk · 45 boş	4 sa 34 dk · 34 boş	~110'da Tarla Tükendi
100 round	3 sa 44 dk · 19 boş	3 sa 33 dk · 4 boş	2 sa 54 dk
90 round	3 sa 23 dk · 9 boş	3 sa 13 dk · 0 boş	2 sa 37 dk

"Boş round": yeni skill, yeni tile ya da yükseltme olmayan round. Mutlak dakikalar tahmindir; güvenilir olan kurallar arasındaki farktır.

8.2 Oyun testleri

Test	Gözlem
Arkadaşın run'ı (29 Eylül)	110 round, ~3 saat, ağacın ~%40'ı. Son 30–40 round sıkıcı.
Geliştiricinin run'ı	Ağaç 70–80. round'da tamam.
3 kişilik test (30 Eylül)	İki tür oyuncusu: biri oynadı ("oynarım bunu, akıyor"), biri izledi ("bu oynanır"). Tür dışı oyuncu: "güzel hissettiriyor".
Kamera + ekran gözlemi (~40 round)	Yüz tepkileri olumlu. Oyuncu taktik kuruyor, saksı yerini seçmeye çalışıyor, sesli düşünüyor: "şunu buraya koyarsam buff'ı dağıtır". En yoğun ilk 30–40 round.
Sınırsız para build'i	Ekrandaki kaostan çok keyif aldılar. Normal yolda ise geç oyunda duvara çarpıp takıldılar ve sıkıldılar.

Sonraki testlerde

- Tanımadığın insanlara oynat; arkadaşlar nazik davranır.
- Ne dediklerinden çok ne yaptıklarına bak: istenmeden ikinci run'a başladılar mı, nerede telefona baktılar, kaçınıcı round'da bıraktılar?
- Hiçbir şey anlatma, sadece izle; takıldıkları yerler onboarding sorunudur.
- **Sesli planlamanın azaldığı round'u not et.** O round, oyunun gerçek "kararlar bitti" noktası ve denge çalışmasının hedefi.

9 Analiz: tutan roguelike'larla karşılaştırma

9.1 Tutan roguelike'ları tutturan beş şey

1. **Kısa run, net bitiş.** "Bir tane daha" isteği buradan doğar.
2. **Fırsat maliyeti.** Balatro'da 5 joker slotu, Brotato'da 6 silah slotu. Her şeyi alamazsın; build, neyi *almadığındır*.
3. **Her round bir sınav.** Brotato'da wave'de ölürsün, Balatro'da blind'ı geçemezsen biter, Luck be a Landlord'da kirayı ödeyemezsen biter. Seçimin sonucu hemen görünür.
4. **Farklı başlangıçlar.** Brotato'nun 40'tan fazla karakteri kuralları değiştirir; aynı içerik her karakterde başka oyun olur. En ucuz çeşitlilik.
5. **Run'lar arası ilerleme.** Yeni kilitler ve zorluk merdiveni (Balatro stake, Brotato danger, Slay the Spire ascension).

9.2 Karşılaştırma

	Senin oyunun	Vampire Survivors	Brotato	Balatro
Run süresi	2,5–5 saat	30 dk	25–35 dk	30–60 dk
Ana karar	Kart seç/atla, saksının yeri, ağaç	Level-up seçenekleri	Dükândan ne alınacağı	Hangi el, hangi joker
Fırsat maliyeti	Neredeyse yok	6 silah + 6 pasif slotu	6 silah slotu, eksi statlı itemler	5 joker slotu, para
Round sınavı	Yok	Sürekli düşman baskısı	Her wave hayatta kal	Her blind'da skor hedefi
Boss	Yok	Elite'ler, 30. dk Reaper	Elite ve boss wave'leri	Build'e karşı kurallı boss blind
Kayıp	Tarla Tükendi (geç, yavaş)	Ölüm	Ölüm	Hedefi tutturamamak
Başlangıç	Tek	Karakter + başlangıç silahı	40+ karakter + silah	15 deste
Run'lar arası	Hiçbir şey	Kalıcı güçlendirme, kilitler	Karakter kilitleri, danger	Kilitler, 8 stake
Zirve anı	Davranış kaosu, geç ve sadece iyi oyuncuya	Evrimler, dolu ekran	Tam build, son wave'ler	Absürt skorlar

9.3 Onlarda olmayan güçlü yanların

- **Kalıcı mekânsal bulmaca.** Bu üç oyunda yerleştirme yok. En yakını Luck be a Landlord: orada da rastgele semboller komşulukla sinerji kurar ama her spin'de yeniden karılır. Sende tile ve saksı kalıcı; planlar birikiyor. Tycoon tarafın bu ve testte en çok konuşulan şey de buydu.
- **Aktif fare aksiyonu + kendi kendine işleyen davranışlar:** Vampire Survivors'ın patlayan ekranı, oyuncunun kendi elinde.
- **His:** test edilen herkesin ilk söylediği şey.
- **Absürt sayılar için malzeme hazır:** Legendary'nin 100 skoru, ×3 rezonanslar.
- **Araçlar:** simülatör, ekonomi analizörü, izole testler — çoğu solo geliştirmede yok.

9.4 Build yönleri üç role dağılmış

Rol	Yönler	Sorun
Darboğazı çözenler	Hasar (Odak), Davranışlar	Tıkanmadan oynanabilen gerçek yol sadece bunlar.
Yatırım	Kaynak (Bolluk, Verimli Toprak), XP (Bilgelik)	Kota olmadığı için yatırımın hiçbir riski yok.
Sadece çıktı	Şöhret, Nadirlik (Kristal)	Şöhret hiçbir şeye yaramıyor; Nadirlik bitki canını artırıp işi zorlaştırıyor.

Ayrıca 121 hücreye her yön sığıyor ve ağaç bitiyor; run sonunda oyuncu "XP build'i oynadım" değil "her şeyi oynadım" diyor.

9.5 Zayıf yanlar, ayrıntılı

#	Sorun	Kanıt	Çözüm yönü
Yapı			
1	Kararlar run'ın ortasında bitiyor	Ağaç 63–80'de bitiyor; 130 round'da 45, 90'da 9 boş round	40–50 round + endless (10.1)
2	Run'dan run'a hiçbir şey taşınmıyor	Kodda sadece ayarlar kaydediliyor	Çiftçi/tırpan kilitleri, zorluk seviyeleri (10.6)
3	Tek başlangıç	Her run 80 Gold, 3×3, aynı saksılar	Çiftçi + tırpan (10.6)
Karar			
4	Fırsat maliyeti yok	Ağaç tamamen bitiyor, 121 hücreye her yön sığıyor	Kısa run, dışlayan capstone, davranış lisansı (10.5)
5	Ödül tek tip	Kart ekranında hep tile / yükseltme / Temel güç; tek alternatif atlamak	Tohum kartları, tile silme jetonu, boss yadigârları
Gerilim ve kayıp			
6	Round sınavı yok	Kötü seçim cezalandırmıyor, sadece yavaşlatıyor	Skor kotası + boss (10.2, 10.3)
7	Kayıp yavaş ve belirsiz	Arkadaşın 20–30 round takıldı; zayıf run ~109'da bitiyor	Kotada anında son + "neden kaybettin" ekranı
8	Zorluk bıçak sırtında	İsabet 0,6 → ağaç bitmez; 0,8 → R67	Güç fantezisi garanti, zorluk "ne kadar ileri"; ayrı zorluk seviyeleri
Build			
9	6 yönden 2'si darboğazı çözüyor	Şöhret işe yaramıyor, Nadirlik aleyhte	Skor kotası = hasat adedi × hasat başı skor
10	Davranışlar yeni oyuncuya geç geliyor	Yeni oyuncu hasadının ~%5–18'i	Elektrikçi gibi çiftçiler; davranış zamanlama hedefleri
Tempo ve ödül			
11	Zirve geç ve kapılı	Can 180 → 1.500 → 45.000 (R65/80/110)	Kaos hedef round'undan geriye tasarım
12	Kart ritmi oyuncular arasında çok farklı	R70'te round başı XP farkı 70 kat	Sabit kart ritmi; fazla XP kart kalitesine (10.8)

10 Eklenecekler: tasarım önerileri

Bu bölümdeki her şey **ÖNERİ** : henüz uygulanmadı. Sayılar başlangıç noktasıdır; simülatörle ayarlanmalı.

10.0 Pusula: oyunun mantığını beslemek

Benzersizlik filtresi

Her yeni fikir tek soruyla test edilir: **"Bu mekanik oyuncuya 'şunu buraya koyarsam ne olur' dedirtiyor mu?"**

Dedirtiyorsa bu oyuna aittir. Sadece "+%10 hasar" veriyorsa jeneriktir. Temalar tarladan gelsin (tohum, ayık otu, kuraklık, çekirge) ki kopya gibi durmasın.

10.1 Run yapısı: 40–50 round + endless

- **Kural:** run, oyuncunun kararları bittiği anda bitmeli. "İçerik fazla" uzun run'ın değil, çok sayıda farklı run'ın gerekçesidir.
- **Hedef süre:** 60–90 dk. Türdeki run'lar genelde 30–90 dk.
- **Fırsat maliyetini kendiliğinden getirir:** level $\approx$ round ve her level 1 kart olduğundan 45 round'da oyuncu ~45–60 kart görür; 121 hücrenin yarısı bile dolmaz, ağaç da bitmez.
- **Final boss'u geçen kazanır;** isteyen endless'a devam eder. 130 round'luk içerik, uzun oynamak isteyen oyuncu ve dünya sıralaması endless'ta yaşar.
- Tycoon hissi (sayı büyümesi, grid dolması) run içinde ~1 saate sığar; uzun vadeli büyüme hissi run'lar arasına (kilitler) taşınır.

10.2 Harvest Score kotası

Balatro'da skor = chips $\times$ mult; iki eksen çarpıldığı için iki farklı yol da hedefe götürür. Aynısı burada kurulabilir:

Formül

Skor = hasat adedi $\times$ hasat başına skor

Çarpan	Onu büyüten yönler
Hasat adedi	Hasar (Odak), Davranışlar, Verimli (üretim; alan saldırısında yoğunluk)
Hasat başına skor	Şöhret, Nadirlik (Kristal, Nadir Fidanlık), Değerli Hasat
İleride ikisi birden	Kaynak ve XP: ağaç ve kart üzerinden yatırım

- **Şöhret ve Nadirlik anında anlam kazanır.** Nadirlik "az ama değerli hasat" build'ine dönüşür: bitki 3 kat sert, 100 kat değerli; güçlü hasar ister $\rightarrow$ gerçek risk/ödül.
- **Yatırım build'lerine risk gelir.** Erken XP/kaynak yatırımı yapan yakın kotayı kaçırabilir (Brotato'daki erken "harvesting" kumarı).
- **Dengeli build en güçlüsü olur** (çarpım), uzmanlaşma da geçerli yol kalır.
- **Yeni sistem gerekmez:** `HarvestScoreManager` skoru zaten hesaplıyor.

Risk

Şöhret $\times 3$, Değerli Hasat $\times 3$ ve oyuncu çarpanı üst üste binince kota anlamsızlaşabilir. Kota eğrisi simülatörle, profil başına hedef geçme oranlarıyla ayarlanmalı.

10.3 Boss sistemi

Boss bir düşman değil, **bir tarla felaketi**.

- **Segment = 5 round;** her segmentin bir skor kotası var. HUD'da ilerleme çubuğu; hedef baştan görünür.
- **Her 2. segment (10 round'da bir) boss:** kotaya bir kural eklenir.

- **Boss bir segment önceden görünür** → oyuncu hazırlanır; oyunun planlama çekirdeği beslenir.
- **Dev Bitki (isteğe bağlı):** boss segmentinde grid'de 2×2 ya da 3×3 dev bitki; kırmak kotanın büyük kısmını karşılar. Davranışlar vurdukça ekran patlar: feel gücüne uygun bir zirve anı.
- **Kotayı kaçırın run anında biter, sebebiyle:** "Kota 12.000, sen 9.400 yaptın. En zayıf yerin: hasat adedi." Tarla Tükendi'nin yerini alır.
- **Kotayı aşmak ödüllendirilir** (ör. %50 aşınca ekstra kart ya da kaynak): güvenli oynamak ile güç biriktirmek arasında karar.
- **Final boss** (40. ya da 50. round): Dev Bitki + 2 kural; geçen kazanır. Endless'ta kurallar üst üste eklenir.

Boss	Kural	Kime karşı
Kuraklık	Water tile'lar çalışmaz	XP build'i
Don	Üretim hızı yarıya iner	Adet / Verimli build'i
Dev Hasat	Bitki canı ×3, skor ×3	Zayıf hasar (Nadirlik build'inin lehine)
Fırtına	Davranışlar ×2 tetiklenir, doğrudan hasar ×0,5	Tıklama build'i
Çekirge Sürüsü	Her round rastgele 3 tile geçici kapanır	Tek rezonansa bağımlı build
Kıraç Toprak	Bu segmentte yeni saksı konamaz	Plansız oyuncu
Gece	Saldırı alanı yarıya iner	Alan build'i

Boss ödülü: bedelli yadigâr

Slay the Spire'in boss relic'leri gibi (+1 enerji ama dinlenemezsin): oyuncu 3 yadigârdan birini seçer; her birinin bedeli var.

- **Paslı Tırpan:** hasar ×2, saldırı alanı –%30.
- **Kurak Tılsım:** Water tile'lar kalıcı kapanır, skor ×1,5.
- **Cam Kalp:** bütün rezonanslar ×2, sonraki kotalar +%20.

10.4 Risk: "alırsan eksisi yersin"

Mekanik	Nasıl çalışır	Referans / neden bu oyuna ait
Tohum kartları	Şimdi bedel, sonra filiz. <i>Kara Tohum:</i> 5 round boyunca düştüğü hücredeki saksı üretmez, sonra Legendary Crystal'a dönüşür. <i>Borç Tohumu:</i> bu segmentin kotası +%25, segment sonunda 2 Legendary kart.	Hades Chaos boon'larının tarla versiyonu; yatırım kavramını tohumla somutlaştırır.
Ayrık Otu	Güçlü tile (ör. skor ×2) ama her round boş bir komşu hücreye yayılır ve ileride güçlü kartların düşeceği yeri yer. Üstüne saksı konursa yayılma durur ama o saksının üretimi –%20.	Rastgele düştüğü için bir yerleştirme bulmacasına dönüşür: kapat mı, yayılсын mı?
Bedelli saksı türleri	<i>Cam Saksı:</i> rezonans ×2, 10 round sonra kırılır (tile'lar kalır). <i>Kök Saksı:</i> tile etkileri ×1,5, üretim –%30.	Saksılar şu an sadece boyutta farklı; "hangi saksı hangi tile'ın üstüne" kararını zenginleştirir.
Hasat Adağı	Segment başında kotayı isteğe bağlı ×1,5'e çıkar; geçersen ekstra kart / tile yükseltmesi ve skor çarpanı.	Risk of Rain'in Mountain Shrine'i; sıralama oyuncularının ana kararı.

10.5 Fırsat maliyeti

- **Davranış lisansı:** bir run'da en fazla 2 davranış ailesi. Açma node'ları (P3, P4, P9, P10) zaten var, sadece seçime dönüşür. Açılan aile kart havuzunda daha sık çıkar → "elektrik run'ı", "kasırga run'ı" kimlikleri.
- **Dışlayan capstone'lar:** ağacın 4 kolunun uçlarından sadece 2'si seçilebilir. Hedef: run sonunda ağacın ~%40–60'ı.
- **Hücre bir kaynak:** kısa run ve erken dönemin küçük grid'inde her tile bir hücre kaplar; zayıf kart almak, ileride gelecek güçlü kartın yerini yemek demek. Atlamayı cazip tut, **tile silme jetonu** ekle (Luck be a Landlord'daki sembol kaldırma gibi): rastgeleliği bozmasın, sadece pişmanlığı düzeltme imkânı verir.
- **Boss yadigârları:** üç seçenektan biri, her birinin bedeli var.

10.6 Çiftçi + tırpan başlangıç sistemi

Brotato'daki yapı: önce karakter, sonra başlangıç silahı. 6 çiftçi × 4 tırpan = 24 farklı açılış. Kilitler **oynanan / tamamlanan run'larla ya da run içi görevlerle** açılır (geliştiricinin fikri).

Çiftçi örnekleri

- **Elektrikçi:** Elektrik kartları baştan açık, Damage kartı hiç çıkmaz.
- **Dev Tarla:** sadece 2×3 saksı kullanılabilir.
- **Kumarbaz:** kartlar ya Common ya Legendary gelir.

Tırpan örnekleri

- **Geniş tırpan:** geniş alan, düşük hasar → çok sayıda küçük bitki (Verimli) sever.
- **Keskin tırpan:** dar alan, yüksek hasar → nadir bitkileri kırar (Nadirlik).
- Başlangıç seçimi build'i yönlendirir; yönlerle eşleşsin.

- **Kilit koşulu bir şey öğretsin:** "10 run oynan" yerine "tek run'da Elektrik Bilgisi kur → Elektrikçi açılır". Oyuncu sinerji keşfederken ödül alır.
- **İlk kilitler hızlı açılmalı:** ilk 2–3 run'da yeni bir çiftçi; sistemin var olduğu erken görünsün.
- **Demo sınırı hazır:** 2 çiftçi + 1–2 tırpan açık, geri kalanı kilitli ama görünür.

10.7 Dünya sıralaması (Megabonk benzeri)

- **Kotayla çakışmaz, birbirini güçlendirir:** sıralama, oyunun sınıadığı becerinin aynısını ölçer.
- **Tablolar:** çiftçi başına ve zorluk başına ayrı; ayrıca **Günlük Tarla:** herkes aynı seed, aynı çiftçi, tek deneme (Isaac ve Spelunky'nin günlük modları gibi).
- **Endless'ta kota üstel artmalı,** yoksa en uzun oynayan kazanır.
- **Hasat Adağı** skor çarpanı verir → sıralamada risk alan öne çıkar.

Teknik tuzak

HarvestScoreManager skoru int tutuyor ve int.MaxValue 'da (2,1 milyar) kesiyor; Steam leaderboard skoru da 32-bit int. Absürt sayılara gidilirse tavana vurulur. Skoru long / double tut; sıralamaya log ölçekli ya da "ulaşılın round + skor" olarak yükle.

10.8 XP eğrisi AÇIK KARAR

- Geliştiricinin isteği: 121 tavanı kalksın, 500'e yavaşça çıkılabilsin; sıçrama olmasın; XP build'i level'da uçabilsin.
- Öneri: L60'a kadar mevcut tablo (geri düşüşler düzeltilir), sonra doğrusal artış → level $\approx \sqrt{XP}$ (6 kat XP $\approx$ 2,5 kat level).
- Round başına en fazla 3 kart ekranı; fazla level'lar kart nadirliğini yükseltir. Zayıf run'lar için round sonu taban XP.
- Eğitim, round özetindeki "XP +N" satırından gerçek oyun verisiyle ayarlanmalı. Kısa run'a geçilirse eğri 40–50 round'a göre yeniden kurulur.

10.9 Davranış zamanlaması

Tek run'da her davranış hissetmek gerekmez ve istenmez: hedef, run başına 1–2 davranış derinlemesine hissetmek. 4 davranış ve 2'lik lisansla hepsini görmek 3–4 run sürer: tekrar oynama sebebi.

An	Hedef round (40–50'lik run)
1. davranış açılır	~8–12
2. davranış açılır	~20–25
Kaos anı (sınırsız para testindeki ekran)	~35–45, final boss'tan hemen önce

Şu anki açılış zamanları simülatörle ölçülmeli. Oyuncuyu bu kaosa kaçınıcı round'da ulaştırmak istediğine karar ver; can, fiyat ve XP eğrilerini bu hedeften geriye doğru türet.

11 Demo planı

Önce amaç

Public demo (Steam, Next Fest) wishlist için. **Kapalı playtest** geri bildirim için. Bilinen sorunların (XP eğrisi, 60+ round sıkılma, run uzunluğu) hepsi geç oyunda; kısa bir demo bunları test etmez. Tam oyun ayrıca birkaç kişiye verilmeli.

Kural

Oyuncuyu en güçlü hissettiği anda bırak, duvara çarptığı anda değil. "Build'im tuttu" anını mutlaka yaşasın; "oyun bitmiyor" sıkıntısını hiç görmesin. Planlama en yoğun 30–40. round'larda olduğu için kesme o bölgeye.

	Demo önerisi	Neden
Round	25–35, özel final ekranı	Hızlı erken faz ve ilk sinerji sığır; can duvarı görünmez; planlamanın en yoğun anı.
Süre	Run başına ~45–60 dk	Tek oturuş; bir Brotato run'ı kadar.
Tile	Türlerin ~yarısı	Her build yönünden en az bir tür.
Davranış	1–2 tanesi	Wow anı; gerisi tam sürüme sürpriz.
Legendary	Az ama var	"Jackpot" hissi.
Skill ağacı	Sadece capstone'lar kilitli, görünür	Round sınırı ağacı zaten doğal olarak sınırlıyor.
Başlangıç	2 çiftçi + 1–2 tırpan	Sistemi tattırır, kilitliler merak uyandırır.
Run sayısı	Sınırsız	Dar havuz 3–4 run'da doyurur; run sınırı cezalandırıcı hissettirir.

- **Kesilmeyecekler:** game feel, onboarding, önizleme ekranı, tooltip'ler. İnsanlar içerik az diye değil, his kötü diye çıkar.
- **Final ekranı:** "run bitti" değil "demo bitti": run özeti + tam sürümde neler var + wishlist butonu.
- **Uyarı:** demo oyuncularını yeni oyuncu; davranışlardan hasatlarının sadece ~%5–18'ini alıyorlar. Kesme noktası simülatörle ölçülmeli (20/25/30/35. round'da her profil ağacın yüzde kaçında, ilk davranış hangi round'da).

Türde bir run ne kadar sürer?

Oyun	Bir run
Vampire Survivors	30 dk (sabit)
Brotato	25–35 dk (20 wave; wave 20 sn'den başlar, 60 sn'de sabitlenir, son wave 90 sn)
Hades	30–45 dk
Balatro	30–60 dk
Slay the Spire	60–90 dk
clickerTycon (şimdi)	3,5–5 saat (90–130 round)

12 Yol haritası ve açık kararlar

Aşamalar: hepsini birden yapma

Aşama	Kapsam	İçerik
1	Demo için şart	40–50 round; skor kotası; 4–5 boss kuralı; final boss; "neden kaybettin" ekranı; Tarla Tükendi kaldırılır. Denge sorununun kökü.
2	Demo sınırı	2 çiftçi + 2 tırpan; demo final ekranı.
3	İlk risk katmanı	Tohum kartları; bedelli boss yadigârları; davranış lisansı.
4	Tam sürüm	Kalan çiftçiler ve tırpanlar; Ayırık Otu; saksı türleri; meta kilitler ve zorluk seviyeleri; Günlük Tarla; dünya sıralaması; endless.

Demo için 1. ve 2. aşama yeterli; geri kalanı tam sürüme kadar zamana yayılabilir. Yapıyı değiştirmeden önce dinlenmiş kafayla karar vermek önemli: bunlar büyük kararlar.

Açık kararlar

Konu	Seçenekler	Not
Run uzunluğu	130 / 90 / 40–50 + endless	Simülatör 130'a karşı; 40–50 + endless olumlu karşılandı.
Can eğrisi	Dokunma / hedef round'dan geriye yeniden kur	"Dokunma" kararı verilmişti; testler duvarın tam orada olduğunu gösteriyor.
XP eğrisi	10.8'deki öneri	Gerçek "XP +N" verisi gerekli.
Tarla Tükendi	Tolerans 3 → 5 / skor kotasıyla değiştir	Sahnede değer 3.
Yükseltme mi Atla mı	Yükseltme değerini ya da atlama ödülünü ayarla	Deneyimli oyuncu grid dolunca çoğunlukla atlıyor.
Temel güç	%2–5 kalsın / düşsün	Çarpanlar üst üste biniyor.
Nadirlik sınırı 95	Kaldır / yumuşat	Tek Sv 3 Legendary Fertile ya da Crystal sınıra tek başına ulaşıyor.
Veri tuhaflıkları	Düzelt	Explosive-Common 0,20–0,44 aralığı Rare'i (0,30–0,40) aşabiliyor; Tornado-Legendary %100'e çıkabiliyor.
EXE çöküşü (D3D12)	-force-d3d11 ile dene	Kök neden doğrulanmadı.
Simülatörün yeri	Library dışına taşı	Silinme riski.
Skor veri tipi	int → long / double	Sıralama ve endless için.

A Ek: Ayarlanabilir değerler

Değer	Şimdiki	Nerede
Max rounds	130	Round Manager inspector
Round süresi sınırı	60 sn	RoundManager.RoundSecondsCap
Tarla Tükendi eşiği / round / başlangıç	0,3 / 3 / 20	Round Manager inspector
Tile seviyesi başına artış	+%25	GroundCell.LevelBonus
En fazla tile seviyesi	3	GroundCell.MaxLevel
Nadirliğe göre seviye	1 / 1 / 2 / 3	GroundCell.LevelsFor
Temel güç miktarı	%2 / 3 / 4 / 5	CardSelectionUI.RollBaseStat
Kart nadirliği tablosu	10 satır	CardSelectionUI.RarityTiers
Kart tip ağırlıkları	25/20/20/15/12/8/15/10/10/10	CardSelectionUI.typeWeights
Atlama taban ödülü	2 / 4 / 7 / 10	CardSelectionUI.skipBaseRewards
Üretim tabanı / saldırı tabanı	0,5 sn / 0,1 sn	StatCalculator, PlayerController
Nadirlik sınırı	95	StatCalculator
Bitki canı çapaları	R1 5 ... R130 180.000	PlantHealthScaling.asset
Rezonans tarifleri	10	Resources/ResonanceRules.asset
Skor / nadirlik	1 / 3 / 10 / 30 / 100	HarvestScoreManager

B Ek: Dosyalar, araçlar, komutlar

Kod klasörleri

Klasör	İçerik
Managers/	GameManager, RoundManager, ProgressionManager, ResourceManager, StatManager, ResonanceManager, HarvestBehaviorManager, HarvestScoreManager, PlacementManager, GridManager, GridUnlockManager, SkillTreeManager, UnlockManager, TornadoManager, VFXManager, UIManager, TooltipManager, SoundManager, GameSettings
Planters/ , Plants/	PlanterBrain, PlantSpawner, PlantBrain, PlantHealth, PlantResource, GroundCell, GhostController
Behaviors/	Tornado, BoomerangScythe, ElectricBurst, HarvestBehaviorGeometry
Stats/	StatCalculator, StatDefaults, Modifier, PlantHealthCalculator, TileBuffText
Feel/	GameFeelDirector, CameraFeel, FeelBootstrap, PlantJuice, PlanterFeel, PlantRarityAura, RoundSummaryUI, FreshTileMarkers, GridCoordinateLabels, CardSelectionVignette, uzay arka planları, UI geçişleri
UI/	Kart seçimi, grid haritası ve özizleme, comic popup'lar, skill ağacı, dükkân, ana menü ve ayarlar
Pooling/	PlantPool, PooledPlant, VFXPool
ScriptableObjects/	PlanterSO, PlantSO, TileModifierSO, SkillNodeSO, ResonanceRulesSO, PlantHealthScalingSO, ProgressionSO, CoreStatSO

Dokümanlar (Docs /)

Dosya	Konu
BalancePass-20260929.md	29 Eylül denge geçişi, oyun testi eksikleri, XP analizi
FinalSkillTree.md / .json	140 node'luk ağaç, kilitler, grid, güç dönemleri
EconomyBalance.md, CurrentSkillCosts.md, EconomyAffordability.md, EconomyPricePlan.json	Ekonomi, fiyatlar, ölçülen gelişim
EconomyAnalyzer.md	Economy Analyzer aracı
SimpleResonance.md, Resonance.md	10 rezonans tarifi (güncel) ve prototip notu
HarvestBehaviors.md	Bumerang Orak ve Çapraz Elektrik
ComicPopups.md, TurkishComicFont.md, MainMenuBackground(-v2).md	UI, font, ana menü görseli
PerformanceAudit.md, PerformanceFixes.md, EffectBudget- 20260926.md, RenderingOptimization- 20260926.md, ProfilerComparison- 20260926.md, PerformanceTrendCapture.md	Performans incelemesi ve düzeltmeleri
Crash-20260926.md	EXE D3D12 çöküş incelemesi

Sık kullanılan komutlar

Komut	Ne yapar
<code>node Tools/balance-economy.cjs</code>	Referans ekonomi simülasyonu (asset yazmaz)
<code>node Tools/verify-final-tree-scene.cjs</code>	140 node'un sahne bağlantılarını denetler
<code>Tools/run-simple-resonance-tests.ps1 [- Performance]</code>	İzole Unity projesinde rezonans / performans testleri
<code>-executeMethod RunSimulator.RunBatch</code>	Kural setlerini karşılaştıran simülatör koşusu (doğrulama projesinde)
<code>clickerTycon.exe -force-d3d11 -harvest-perf</code>	Çöküş için D3D11 denemesi (henüz yapılmadı)

Bu belge 30 Eylül 2026 itibarıyla projenin durumunu yansıtır. "Öneri" işaretli bölümler tasarım önerisidir ve uygulanmadan önce simülatörle ve oyun testiyle doğrulanmalıdır.